

**TEMPLATE
PROJECT WORK**

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole (<i>pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine</i>)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Maria Giano
Numero di matricola	0312300068
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	1
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	La digitalizzazione dell'impresa
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	21
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	<i>Progettare l'analisi dei dati per una startup digitale di servizi on-demand</i>
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	MG HireMatch: Progettazione e Realizzazione di una Soluzione di Business Intelligence per il Monitoraggio dei Processi di Recruiting

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Durante il mio percorso universitario ho avuto modo di approfondire in dettaglio vari argomenti che riguardavano in particolar modo la programmazione, la gestione e l'analisi di dati, come il Big Data. Le materie che hanno contribuito maggiormente alla creazione di questo progetto sono state *Programmazione 2*, *Calcolo delle probabilità statistiche* e *Algoritmi e Struttura Dati*, dandomi modo anche di rafforzare le mie competenze ulteriormente, anche grazie alle mie esperienze lavorative maturate nel settore.

Attraverso la creazione del progetto **MG HireMatch**, ho avuto la possibilità di unire le competenze acquisite all'Università, cioè come si progetta un Data Warehouse, sviluppando il processo ETL in Python e l'esperienza maturata negli anni a livello pratico lavorativo. La creazione delle Dashboard su Power BI è stato un campo del tutto nuovo a cui mi son dovuta approcciare.

La fase iniziale del progetto che si è sviluppato attraverso la creazione di liste in formato CSV, utilizzando **Excel** per la generazione dei dati e **Power Query** per pulirli, ho potuto prendere spunto dalle materie *Calcolo delle probabilità statistiche*, *Programmazione 2* e *Algoritmi e Struttura Dati*.

La gestione e l'interrogazione dei dati che è avvenuta attraverso **SQL**, utilizzando anche la libreria **Pandas** per trasformare i dataset e poterli preparare per analizzarli è stato frutto di studio di *Programmazione 2*.

Per la definizione dei KPI ho utilizzato Python attraverso uno Script, anche esso frutto di studio di *Programmazione 2*, per poi poterli definire definitivamente su Power BI attraverso la creazione di DAX e renderli utili per le visualizzazioni che monitorano la produttività e che supportano le decisioni.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato

(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

L'articolazione del progetto è avvenuto attraverso il susseguirsi delle seguenti fasi:

1. Analisi preliminare e definizione degli obiettivi

La prima fase si è articolata analizzando per bene ed affondo la traccia 21 del PW "*Progettare l'analisi dei dati per una startup digitale di servizi on-demand*" per poter definire per bene gli obiettivi del progetto ed i risultati definitivi da voler raggiungere. Dopo un'attenta analisi ho scelto come ambito applicativo il "Recruiting", perché si avvicinava tanto al mio mondo lavorativo e ciò mi permetteva di poter contribuire al meglio. Il passo successivo fu di individuare le principali chiavi del sistema, individuando i dati da raccogliere ed i KPI da implementare nelle dashboard per poter supportare il monitoraggio delle attività e il processo decisionale.

Difficoltà e soluzioni

Durante la prima fase preliminare che mi ha indirizzato subito verso il recruiting, ho avuto difficoltà nel creare un sistema che possa rappresentare un reale aspetto aziendale, visto che le richieste della traccia rappresentavano solo la base di un contesto aziendale reale. Attraverso un'attenta analisi e riflessione di più giorni mi ha portato ad una soluzione definitiva.

Tempo impiegato: 3 giorni

2. Progettazione della struttura del Data Warehouse

La progettazione del Data Warehouse è avvenuta attraverso l'individuazione delle principali entità coinvolte nel processo del recruiting e la definizione delle relazioni tra i dati già proposti dalla traccia e quelli da poter aggiungere visto la mia esperienza lavorativa. Pertanto ho creato le dimensioni relative a clienti, fornitori e operatori ed inoltre anche la Fact Table dedicata alle richieste. Tale modello è stato successivamente arricchito con ulteriori dati aggiuntivi, con l'obiettivo di ottenere un dataset più completo, realistico e adeguato alle analisi ed ai KPI sviluppati nel progetto.

Difficoltà e soluzioni

Le difficoltà che ho avuto in questa fase riflettono al fatto di capire cosa fosse realmente un Data Warehouse e come comporlo a stella. Varie ricerche sul web mi hanno aiutato a comprenderne il significato e come comporlo data la traccia.

Tempo impiegato: 3 giorni

3. Creazione e preparazione dei dataset

Dopo la definizione della struttura del modello dati è arrivato il tempo di dedicarmi alla creazione dei dataset necessari, utilizzando Excel e Power Query, per il progetto. Il mio scopo è stato quello di costruire un insieme di informazioni coerente con il contesto del recruiting e poterlo rendere sufficientemente realistico per le analisi successive, per tale motivo i dati fanno riferimento ad un periodo di due anni, cioè il periodo **2024-2025**. Per poter far sì che i dati fossero generate il più coerente possibile e più vicine a situazioni realmente osservabili in una azienda, ho utilizzato anche Microsoft Copilot come strumento di supporto. Inoltre ho cercato anche di prevedere una distribuzione realistica delle attività, assegnando agli operatori Junior un maggior numero di richieste standard e agli operatori Senior un numero inferiore di richieste, generalmente più complesse.

Difficoltà e soluzioni

Le difficoltà che ho avuto in questa fase riflettono al fatto di creare delle liste congrue che tra di loro possano comunicare per arrivare ad un'unica soluzione. Questa problematica è stata risolta attraverso l'introduzione di formule Excel e facendone anche uso di Copilot per renderli più realistici possibile.

Attraverso la mia esperienza lavorativa maturata nel settore del Project Manager, mi ha reso possibile inserire anche degli elementi aggiuntivi come ad esempio differenti tipologie di clienti, livelli di seniority degli operatori, carichi di lavoro e diversi gradi di complessità delle richieste in modo tale di poter adempiere ad una soluzione aziendale realistica.

Tempo impiegato: 2 giorni

4. Sviluppo del processo ETL

Lo sviluppo del processo ETL l'ho eseguito attraverso Python e la libreria Pandas utilizzando materiale didattico universitario fornito. Lo sviluppo prevedeva un caricamento dei dati, la pulitura, la trasformazione e l'integrazione, predisponendo anche di un dataset unico utilizzabile per le successive analisi.

Difficoltà e soluzioni

Durante questa fase per me del tutto nuova ho affrontato il problema dello sviluppo del processo ETL, risolto attraverso il seguire nuovamente vari lezioni di programmazione 2.

Tempo impiegato: 2 giorni

5. Implementazione del Data Warehouse

Attraverso SQLite ho generato automaticamente un Data Warehouse in cui sono stati implementati i dati elaborati attraverso uno script Python, in cui le tabelle dimensionali (Clienti, Fornitori e Operatori) e la Fact Table delle richieste sono state create e caricate attraverso la funzione `to_sql()` della libreria Pandas, la quale si è occupata della generazione delle strutture e dell'inserimento dei dati.

Difficoltà e soluzioni

Per l'implementazione del Data Warehouse la difficoltà che ho incontrato è stata quella di non averlo fatto mai, ma attraverso le lezioni spiegate meticolosamente dal prof. D'Urso e il prof. Loconsole sono stata in grado attraverso vari tentativi di ottenere dei risultati per me soddisfacenti.

Tempo impiegato: 2 giorni

6. Definizione dei KPI

Dopo aver consolidati i dati, ho individuati e sviluppati i KPI contenute nella traccia aggiungendo anche ulteriori indicatori di performance per rendere il contesto analizzato più completo secondo il mio punto di vista. Ho definito come KPI direzionali, richieste totali e ricavi e come KPI operativi, la saturazione degli operatori, le richieste prolungate ed i clienti ricorrenti. Ho inoltre simulato anche una distribuzione realistica delle richieste tra operatori Junior e Senior, assegnando alle risorse Junior un maggior numero di richieste standard e alle risorse Senior un numero inferiore di richieste, ma caratterizzate da una maggiore complessità gestionale.

Difficoltà e soluzioni

La definizione dei KPI in se non è stata difficoltosa, perché già dati nella traccia. La mia difficoltà in questa sezione è stata quella di aggiungere nuovi KPI che potevano essere congrui con la dashboard operativa. La soluzione l'ho ottenuta attraverso un riflessione di più giorni.

Tempo impiegato: 2 giorni

7. Realizzazione delle dashboard

La creazione delle dashboard è avvenuto attraverso l'importazione dei dati ed i KPI in Power BI attraverso dei file CSV singoli. Ho sviluppato due dashboard principali: una Dashboard Direzionale per il monitoraggio delle performance aziendali e una Dashboard Operativa per l'analisi delle attività quotidiane. Tramite ArcGIS for Power BI ho inoltre integrato una visualizzazione geografica per far sì di individuare più rapidamente gli operatori maggiormente impegnati e le aree territoriali con più richieste.

Difficoltà e soluzioni

Le difficoltà che ho avuto durante questa fase erano dedotte dal fatto che non avevo mai lavorato io personalmente con Power BI, ma ho avuto solo il modo di vedere dashboard ricreati da altri miei colleghi. Attraverso vari tutorial su YouTube sono riuscita a ricreare le dashboard che io volevo.

Tempo impiegato: 4 giorni

8. Test e validazione

La fase finale l'ho dedicata alla verifica della correttezza dei dati, al controllo delle relazioni tra le tabelle e alla validazione dei KPI. Ho eseguito diversi test per verificare la coerenza dei risultati tra lo script Python e la Dashboard ed il funzionamento degli Slicer per migliorare la leggibilità delle dashboard.

Inoltre da amministratore aziendale Power BI ho reso pubblico le due Dashboard, in modo tale da poter dare accesso a chi ne avesse la necessità di accedere

Difficoltà e soluzioni

La maggiore difficoltà che ho avuto in questa fase è stata quella di rendere pubblico le mie dashboard nel web, in modo tale da poterne avere accesso tutti. Attraverso vari tutorial sono riuscita a poterne fare accedere tutti anche senza un account aziendale.

Tempo impiegato: 3 giorni

9. Documentazione del progetto

Tutta la documentazione tecnica del progetto, comprensiva del README, della descrizione dell'architettura, della struttura del Data Warehouse e delle dashboard realizzate sono state caricate su Git Hub.

Difficoltà e soluzioni

Le difficoltà incontrate sono state quelle di capire cosa fosse realmente un README e come caricare i file su Git Hub. Varie ricerche su Google mi hanno portato ad una soluzione più adatta per me.

Tempo impiegato: 3 giorni

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

1. Risorse e strumenti impiegati

Risorse bibliografiche e documentazione

Per la realizzazione di questo progetto a livello di programmazione ho fatto riferimento a materiale didattico che mi è stato fornito durante il percorso universitario. Le materie interessate erano **Programmazione 2**, in particolar modo le lezioni riguardando *Python*, la *libreria Pandas* e l'utilizzo dei *Big Data*. Per **Algoritmi e struttura Dati** è stato molto utile le lezioni riguardanti la creazione degli *algoritmi*, mi ha aiutato parzialmente anche per la creazione del Data Warehouse a stella. Per approfondire l'utilizzo di Power BI e ArcGIS for Power BI invece mi sono avvalsa di tutorial e video formativi su YouTube, che si sono rivelati particolarmente utili nella fase di progettazione delle dashboard, aiutandomi pure nella fase di analisi geografiche.

Gestione dei dati

La generazione e la preparazione dei dati sono state effettuate mediante:

- Microsoft Excel (Formula INDICE e CASUALE.TRA) e Copilot per la Fact_Richieste
- Power Query (per definire il tipo di dato per ogni colonna)
- File CSV (ho sostituito le punte e le virgole con solo virgole usando l'editor)

Attraverso questi strumenti mi è stato possibile creare e organizzare i dataset dei clienti, dei fornitori, degli operatori e delle richieste di recruiting.

Strumenti di sviluppo

Per l'implementazione del progetto ho utilizzato:

- Python 3.14.4
- Pandas
- SQLite
- GitHub

Python e Pandas li ho utilizzati per la creazione del processo ETL, SQLite per la realizzazione del Data Warehouse e GitHub per la pubblicazione dell'intero progetto.

2. Strumenti di visualizzazione e reporting

Per l'analisi e la rappresentazione delle informazioni ho utilizzato:

- Power BI Desktop
- ArcGIS for Power BI

Questi strumenti mi hanno permesso di creare la dashboard direzionale, la dashboard operativa e le visualizzazioni geografiche.

Modelli teorici adottati

Questo progetto si basa sui principi come:

- Business Intelligence
- Data Warehouse
- Analisi multidimensionale dei dati
- Approccio data-driven al andamento delle attività

3. Motivazioni delle scelte effettuate

Il motivo delle scelte eseguite si basano sulla rilevanza nel campo della Business Intelligence e dalla possibilità di garantire un'integrazione efficace tra le diverse fasi del processo, dalla raccolta e trasformazione dei dati fino alla loro visualizzazione ed analisi definitiva.

In particolare:

- Excel e Power Query hanno semplificato la creazione dei dataset
- Python e Pandas hanno permesso di gestire le attività ETL in modo flessibile
- SQLite mi ha aiutato a creare un Data Warehouse leggero e davvero efficace
- Power BI mi ha fornito degli strumenti avanzati per la visualizzazione dei KPI
- ArcGIS ha permesso l'integrazione dell'analisi geografica nella dashboard operativa.

Per la progettazione delle Dashboard, ho avuto la possibilità di prendere come riferimento alcuni report e dashboard utilizzati all'interno del mio contesto lavorativo in cui lavoro. Ciò mi ha permesso di individuare soluzioni più efficaci per questo progetto, facendo riferimento all'organizzazione dei KPI, alla scelta delle visualizzazioni e la disposizione degli elementi grafici, rendendole adattabile successivamente alle esigenze specifiche del mio progetto **MG HireMatch**.

4. Modalità di reperimento delle informazioni

Le informazioni utilizzate per la realizzazione del progetto le ho ottenute attraverso:

- materiale didattico universitario
- manuali e tutorial specialistici su Google
- esperienza lavorativa maturata nel settore
- Microsoft Copilot come supporto alla generazione e alla validazione dei dati simulati di 600 records

5. Difficoltà affrontate e soluzioni adottate

Le principali difficoltà che ho riscontrato durante la creazione di questo progetto, sono stati la creazione di un modello di dati coerente, in modo tale che i dati potessero collegarsi tra di loro, l'unione delle informazioni provenienti da tabelle differenti, richiedendo molta attenzione e l'individuazione di KPI utili per il contesto definito cioè il recruiting.

Durante la progettazione delle dashboard ho avuto difficoltà nella scelta delle visualizzazioni grafiche più adatte, la disabilitazione dei filtri nei grafici visto e considerando che già avevamo dei filtri attivi e l'implementazione della funzionalità di azzeramento dei filtri per migliorare l'esperienza di utilizzo. Inoltre ho avuto difficoltà nel rendere pubblico il mio report Power BI per chi non avesse un account aziendale, visti i limiti posti da Power BI.

Le criticità le ho affrontate attraverso verifiche passo per passo e testando i dati più volte rivedendo più volte il modello e le dashboard, utilizzando anche ausili diversi come altri PC oppure Smartphone.

6. Conclusioni

Attraverso l'unione dell'insieme delle risorse e degli strumenti utilizzati e la mia esperienza lavorativa nel settore mi ha dato la possibilità di creare una soluzione completa che si possa definire come Business Intelligence capace di tenere sotto controllo le attività di recruiting attraverso KPI, dashboard interattive e analisi geografiche, pur mantenendo allo stesso tempo un dataset coerente e realistico. Tutti gli ausili utilizzati si sono rivelati di grande supporto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati del mio elaborato, potendo trasformare i dati in risultati utili per l'analisi e per probabili decisioni future.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

Attraverso la creazione di questo progetto, cioè **MG HireMatch**, ho appreso che il punto di riferimento principale erano i dati e l'analisi di essi. La soluzione di analisi dei dati doveva poter monitorare e analizzare i processi di assunzione di una startup digitale che opera nel settore dei servizi on-demand.

1. Supporto alla decisione strategica

Attraverso l'utilizzo di KPI, dashboard interattive e analisi dei dati sono stata in grado mediante questo progetto di sviluppare delle strategie che potessero rappresentarli al meglio. Questa soluzione ci consente di monitorare gli indicatori quali il numero di richieste gestite, gli incassi totali, il tempo medio di chiusura delle attività e la percentuale di clienti ricorrenti.

2. Integrazione dei dati e analisi multidimensionale

Uno degli obiettivi principali era quello di integrare dati provenienti da diverse fonti informative all'interno di un unico Data Warehouse a stella. Attraverso la progettazione delle dimensioni dedicate a clienti, fornitori e operatori e della Fact Table delle richieste, mi è stato possibile ottenere una visione completa ed integrata delle attività aziendali.

3. Ottimizzazione delle risorse

Scopo finale del progetto era quello di supportare il monitoraggio delle performance operative e del carico di lavoro delle risorse. Pertanto ho introdotto degli indicatori relativi alla saturazione degli operatori, alle richieste prolungate e alla distribuzione delle attività tra operatori Junior e Senior.

4. Personalizzazione e flessibilità delle analisi

Le dashboard realizzate in Power BI permettono di effettuare analisi interattive attraverso filtri, KPI e visualizzazioni differenti, offrendo così una vista sia direzionale che operativa delle attività di recruiting.

5. Miglioramento della qualità delle informazioni

Per far sì che il dataset fosse creato più realistico e significativo possibile ai fini delle analisi, ho inserito informazioni aggiuntive basandomi anche sull'esperienza lavorativa maturata nel settore, come la classificazione dei clienti, i livelli di seniority degli operatori, la gestione delle richieste prolungate ed una anagrafica personalizzata per i Clienti.

6. Risultato atteso

Il mio obiettivo finale è stato quello di organizzare e analizzare i dati in modo da ottenere dei risultati al monitoraggio delle attività di recruiting e al supporto dell'efficienza operativa anche in modo visivo.

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

La scelta di sviluppare il progetto nell'ambito del recruiting ricade sul fatto che io già lavoro in questo ambito, pertanto potevo dare un input maggiore a questo progetto. Esso rappresenta per me un settore nel quale vengono prodotte numerose informazioni che possono essere analizzate e valorizzate attraverso strumenti di Business Intelligence.

Tante aziende che operano in questo settore gestiscono quotidianamente grandi quantità di dati relativi a clienti, fornitori, operatori e richieste di servizio, spesso distribuiti anche tra applicazioni e archivi differenti. Pertanto è fondamentale raccogliere, organizzare e analizzare le informazioni in modo centralizzato, così da ottenere una visione completa delle attività svolte e supportare la gestione delle risorse e le decisioni manageriali da intraprendere.

In riferimento a quanto proposto dalla traccia, è stata simulata una startup digitale operante nel settore dei servizi on-demand, creando un sistema in grado di integrare i dati provenienti da diverse fonti all'interno di un Data Warehouse. Attraverso l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence mi è stato possibile trasformare i dati operativi in dati semi reali per monitorare le performance aziendali, il carico di lavoro degli operatori e l'andamento delle richieste nel tempo.

Il progetto si inserisce nel percorso di digitalizzazione delle imprese, dove la capacità di raccogliere e analizzare i dati assume un ruolo sempre più importante per supportare le attività aziendali e migliorare l'andamento delle attività.

Descrizione dei principali aspetti progettuali

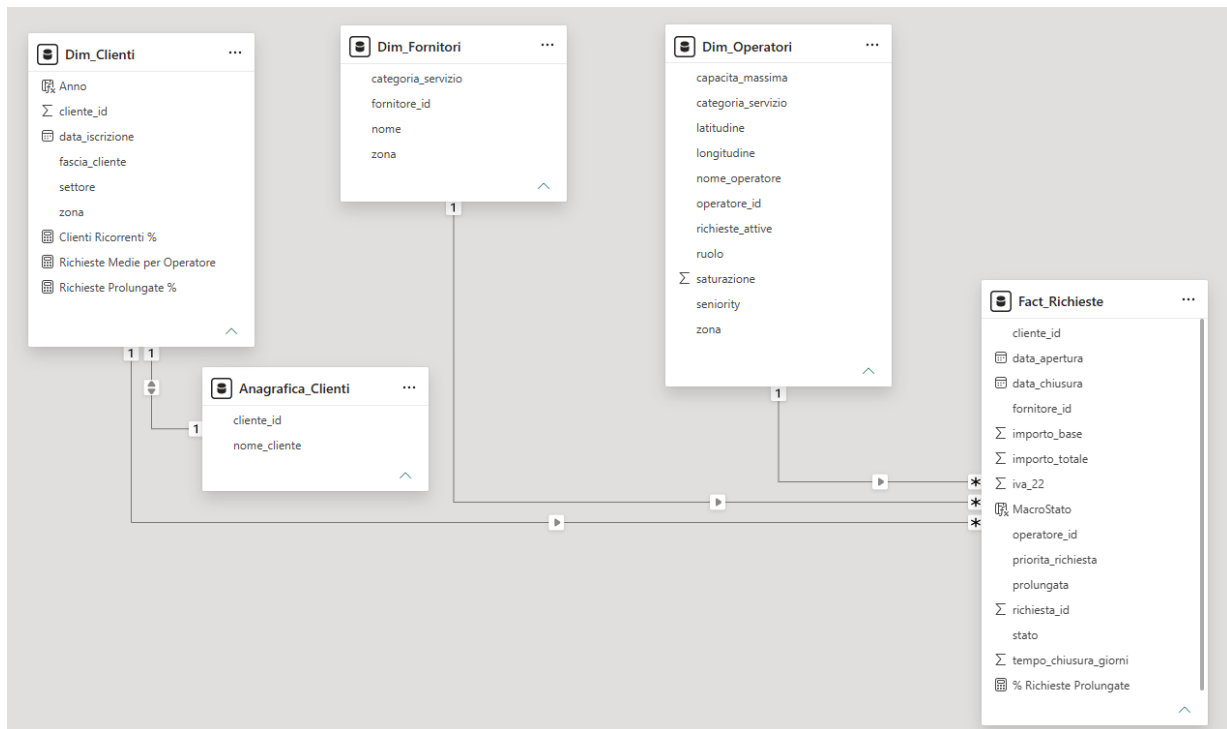
(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

1. Progettazione e preparazione dei dati

Il progetto è stato sviluppato partendo dalla creazione di dataset simulati relativi a clienti, fornitori, operatori e richieste di recruiting. I dati, riferiti al periodo 2024-2025, sono stati generati mediante Excel e Power Query e successivamente arricchiti con informazioni aggiuntive basate sull'esperienza lavorativa maturata nel settore, al fine di ottenere un contesto aziendale il più realistico possibile.

Ho inoltre simulate ulteriori situazioni tipiche del recruiting, come richieste prolungate, differenti livelli di seniority degli operatori e una distribuzione del carico di lavoro, che assegna agli operatori Junior un numero maggiore di richieste standard e agli operatori Senior richieste meno numerose ma più complesse.

Figura 1 – Modello dati del progetto



Dalla figura si può evincere i dati utilizzati nel progetto. La tabella **Fact_Richieste** rappresenta il nucleo centrale del sistema ed è collegata alle dimensioni **Dim_Clienti**, **Dim_Fornitori** e **Dim_Operatori** attraverso le rispettive chiavi identificative. È stata inoltre introdotta una tabella di supporto denominata **Anagrafica_Clienti**, creata successivamente per associare un nome descrittivo ai clienti e rendere più leggibili le dashboard. La struttura adottata consente di integrare le informazioni provenienti dalle diverse fonti e supportare le analisi realizzate in Power BI.

Anche se la traccia prevedeva una dimensione Tempo dedicata, nel progetto le informazioni temporali sono state gestite direttamente all'interno della **Fact_Table** attraverso i campi data di apertura e data di chiusura, favorendo comunque le analisi temporali richieste dalla dashboard.

2. Implementazione del processo ETL

Per la gestione e l'integrazione dei dati ho sviluppato uno script Python basato sulle librerie Pandas e SQLite. Il processo ETL mi ha consentito di importare i file CSV, pulire i dati e prepararli per il caricamento nel Data Warehouse.

Estratto del codice ETL

1. Caricamento File CSV creati con funzione Random in Excel

```

Operatori = pd.read_csv("Dim_Operatori_.csv")
Clienti = pd.read_csv("Dim_Clienti.csv")
Fornitori = pd.read_csv("Dim_Fornitori.csv")
Richieste = pd.read_csv("Fact_Richieste.csv")

```

2. Pulizia di sicurezza alle colonne

```
Operatori.columns = Operatori.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")
```

```
Clienti.columns = Clienti.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")
```

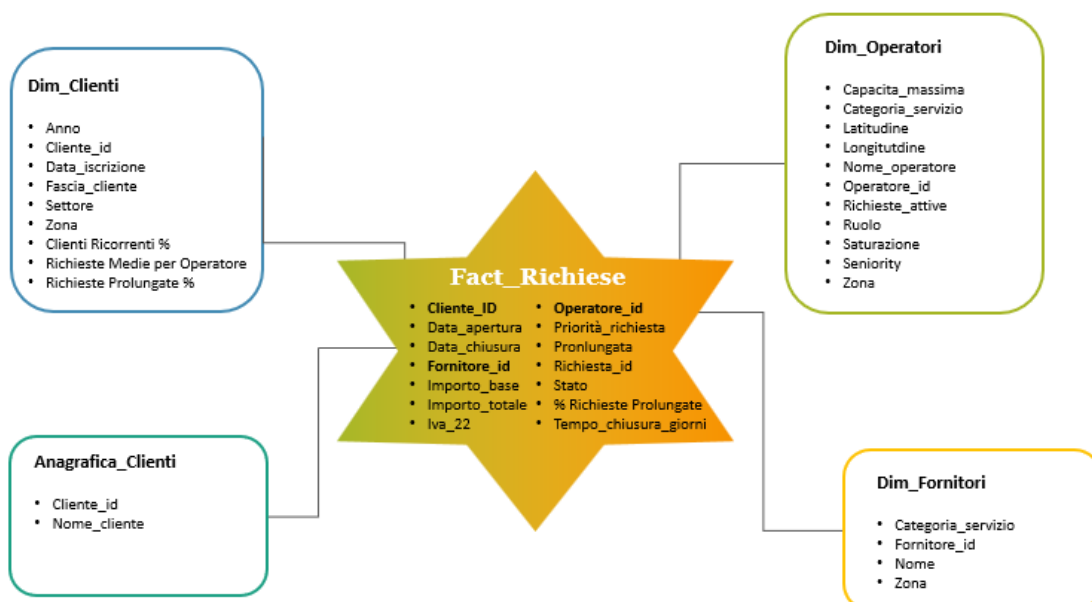
```
Fornitori.columns = Fornitori.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")
```

```
Richieste.columns = Richieste.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")
```

Attraverso le operazioni di pulizia mi è stato concesso di uniformare i dati provenienti dai diversi file sorgente prima del caricamento nel database.

3. Realizzazione del Data Warehouse

I dati elaborati sono stati organizzati all'interno di un **Data Warehouse** realizzato in SQLite. La struttura comprende una Fact Table centrale dedicata alle richieste e tre dimensioni principali: **Clienti**, **Fornitori** e **Operatori**. L'Anagrafica Clienti è stata introdotta successivamente per inserire il grafico ArcGIS.



4. Importazione e modellazione dei dati in Power BI

Per la realizzazione delle dashboard, ho importato i file **Dim_Clienti.csv**, **Dim_Fornitori.csv**, **Dim_Operatori.csv** e **Fact_Richieste.csv** in Power BI attraverso la funzionalità *Recupera Dati*. Ogni file è stato caricato come tabella separata, mantenendo la struttura definita durante la progettazione del Data Warehouse.

Una volta caricati i dati, ho creato le relazioni tra le diverse tabelle utilizzando i relativi identificativi (*cliente_id*, *fornitore_id* e *operatore_id*), in modo da ottenere un modello coerente e più adatto alle analisi. Questa fase mi ha permesso di collegare tra loro le informazioni provenienti dalle diverse fonti e di predisporre l'ambiente necessario per la realizzazione delle dashboard.

Successivamente è stato necessario sviluppare le misure DAX, configurare i filtri e organizzare le visualizzazioni necessarie per il calcolo dei KPI e la rappresentazione dei dati.

5. Calcolo dei KPI

Dopo aver completato il caricamento dei dati nel Data Warehouse, ho sviluppato alcuni indicatori di performance utili al monitoraggio delle attività di recruiting.

Tra i KPI operativi ho introdotto l'indicatore di saturazione degli operatori, calcolato attraverso il rapporto tra il carico di lavoro assegnato e la capacità massima gestibile dalla singola risorsa.

Estratto di codice Python per il calcolo della saturazione

7. KPI (SATURAZIONE OPERATORE)

```
if "carico_operatore" in Operatori.columns:

    df = df.merge(
        Operatori[["operatore_id", "carico_operatore"]],
        on="operatore_id",
        how="left"
    )

    df["saturazione"] = df["carico_operatore"] / df["capacita_massima"]

    df["stato_carico"] = df["saturazione"].apply(
        lambda x: "OVERLOAD" if x > 1 else ("SATURATO" if x >= 0.8 else "OK")
    )

    print("\n KPI calcolati")
    print(df[["operatore_id", "saturazione", "stato_carico"]].head())
```

La saturazione è stata calcolata attraverso la seguente formula:

Saturazione = Carico Operatore / Capacità Massima

In base al valore ottenuto, ogni operatore viene classificato come:

- **OK**: saturazione inferiore all'80%;
- **SATURATO**: saturazione compresa tra l'80% e il 100%;
- **OVERLOAD**: saturazione superiore al 100%.

Calcolo dei KPI principali tramite SQL

Per ottenere gli indicatori direzionali ho utilizzato interrogazioni SQL eseguite sul Data Warehouse SQLite.

8. Query SQL KPI

```
query_kpi = """
SELECT
    COUNT(*) AS numero_richieste,
    SUM(importo_totale) AS incasso_totale,
    AVG(tempo_chiusura_giorni) AS tempo_medio
FROM fact_richieste;
"""
```

```
kpi = pd.read_sql(query_kpi, conn)
print("\n KPI PRINCIPALI:")
print(kpi)
```

Attraverso questa interrogazione mi è stato consentito di ottenere alcuni dei principali indicatori utilizzati nelle dashboard.

KPI avanzato: clienti ricorrenti

Per l'identificazione dei clienti ricorrenti, ovvero quei clienti che hanno effettuato più di una richiesta nel periodo analizzato, ho sviluppato una query dedicata all'identificazione dei clienti ricorrenti.

Query SQL per il conteggio dei clienti ricorrenti

9. KPI AVANZATO (clienti ricorrenti in numero)

```
query_clienti = """
SELECT
    COUNT(*) AS clienti_ricorrenti
FROM (
    SELECT cliente_id
    FROM fact_richieste
    GROUP BY cliente_id
    HAVING COUNT(*) > 1
);
"""
```

```
clienti_ricorrenti = pd.read_sql(query_clienti, conn)
```

#9.1 Testing funzionamento dei KPI

```
print("\n Clienti Ricorrenti:")
print(clienti_ricorrenti)
```

Questo indicatore è stato successivamente utilizzato per il calcolo della percentuale di clienti ricorrenti visualizzata nella dashboard operativa.

6. Dashboard Direzionale

La Dashboard Direzionale è stata realizzata in Power BI per fornire una visione sintetica delle performance aziendali attraverso KPI, grafici temporali e indicatori economici.

Tra gli elementi principali sono presenti:

- Richieste Totali
- Ricavi Totali
- Tempo Medio di Chiusura
- Clienti Attivi
- Andamento delle Richieste nel Tempo
- Top 5 Fornitori per Incasso

Figura 3 – Dashboard Direzionale



7. Dashboard Operativa

La Dashboard Operativa è stata progettata per monitorare le attività quotidiane e il carico di lavoro degli operatori.

Gli indicatori principali comprendono:

- Saturazione Media
- Richieste Medie per Operatore
- Percentuale Richieste Prolungate
- Percentuale Clienti Ricorrenti
- Stato delle Richieste
- Top 5 Clienti per Incasso

Figura 4 – Dashboard Operativa



8. Analisi geografica con ArcGIS

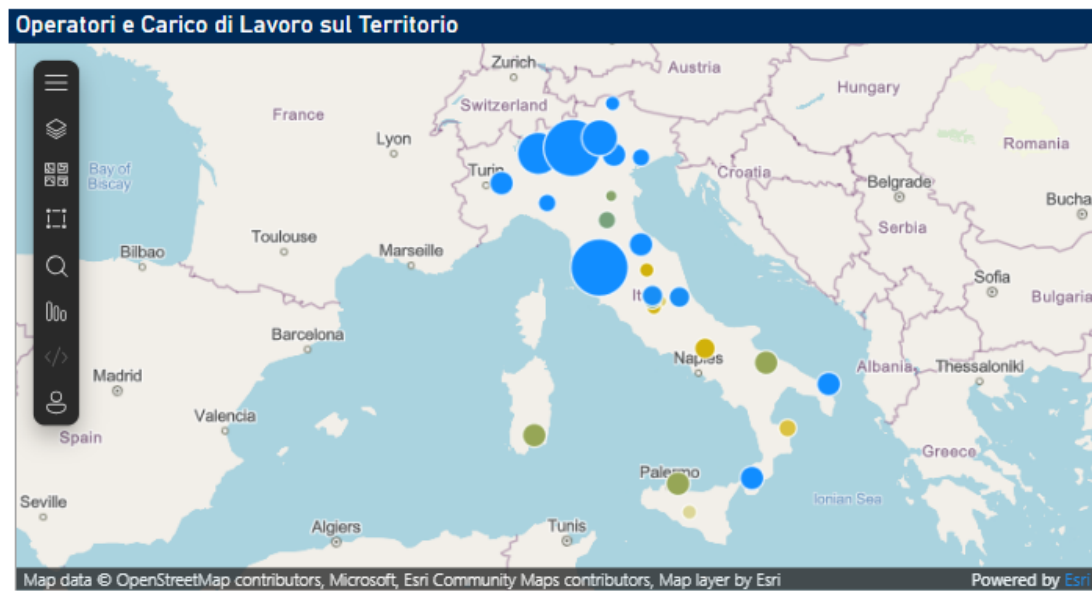
Per arricchire l'analisi operativa ho integrato una visualizzazione geografica mediante ArcGIS for Power BI.

Questa mappa consente di visualizzare:

- distribuzione territoriale degli operatori;
- numero di richieste gestite;
- livello di saturazione delle risorse.

La dimensione delle bolle rappresenta il volume delle richieste, mentre il colore evidenzia il livello di saturazione dell'operatore.

Figura 5 – Operatori e Carico di Lavoro sul Territorio (ArcGIS)



9. Misure DAX implementate in Power BI

Oltre agli indicatori calcolati durante il processo ETL e tramite interrogazioni SQL, ho ritenuto anche opportuno sviluppare ulteriori misure e colonne, calcolate direttamente in Power BI mediante il linguaggio DAX (Data Analysis Expressions). Tali misure sono state introdotte per supportare le analisi operative e migliorare la leggibilità delle dashboard.

Macro-Stato delle richieste

Per semplificare la visualizzazione dello stato delle richieste ho pensato di creare una colonna calcolata che raggruppa gli stati presenti nel dataset in due macro-categorie:

```
1 MacroStato =  
2 IF(  
3     Fact_Richieste[stato] = "Completata"  
4     || Fact_Richieste[stato] = "Chiusa"  
5     || Fact_Richieste[stato] = "Conclusa",  
6     "Chiuse",  
7     "Aperte"  
8 )
```

La misura permette di distinguere rapidamente le richieste ancora in gestione da quelle già concluse.

Percentuale di richieste prolungate

Questa misura calcola la percentuale di richieste con un tempo di chiusura superiore a 20 giorni rispetto al totale delle richieste.

```
1 Richieste Prolungate % =  
2 DIVIDE(  
3     CALCULATE(  
4         COUNTROWS(Fact_Richieste),  
5         Fact_Richieste[tempo_chiusura_giorni] > 20  
6     ),  
7     COUNTROWS(Fact_Richieste)  
8 )  
9  
10
```

L'indicatore è stato utilizzato nella dashboard operativa per monitorare l'incidenza delle richieste che superano i tempi previsti.

Richieste medie per operatore

La misura consente di calcolare il numero medio di richieste gestite da ciascun operatore.

```
1 Richieste Medie per Operatore =  
2 DIVIDE(  
3     COUNT(Fact_Richieste[richiesta_id]),  
4     DISTINCTCOUNT(Fact_Richieste[operatore_id])  
5 )  
6
```

Questo KPI fornisce una valutazione sintetica del carico operativo medio delle risorse.

Percentuale di clienti ricorrenti

La misura determina la quota di clienti che hanno effettuato più di una richiesta rispetto al totale dei clienti presenti nel sistema.

```
1 Clienti Ricorrenti % =  
2 DIVIDE(  
3     COUNTROWS(  
4         FILTER(  
5             VALUES(Fact_Richieste[cliente_id]),  
6             CALCULATE(COUNT(Fact_Richieste[richiesta_id])) > 1  
7         )  
8     ),  
9     DISTINCTCOUNT(Fact_Richieste[cliente_id])  
10 )  
11
```

L'indicatore permette di valutare il livello di fidelizzazione della clientela e la capacità del servizio di generare richieste ripetute nel tempo.

Accesso Power BI

Link: [Dashboard Direzionale -MG HireMatch PW 21 GianoMaria – Power BI](#)

10. Test e validazione

Una volta completata la realizzazione del Data Warehouse e delle dashboard, ho effettuato diverse attività di test per verificare la correttezza dei dati, delle relazioni tra le tabelle e dei KPI sviluppati. Sono stati confrontati i risultati ottenuti tramite Python, SQL e Power BI al fine di garantire la coerenza delle analisi e l'affidabilità delle informazioni visualizzate nelle dashboard.

Inoltre ho eseguiti diversi test funzionali all'interno di Power BI per verificare il corretto comportamento dei filtri interattivi e delle visualizzazioni presenti nelle dashboard. In particolare, è stata testata la funzionalità "**Azzera Filtri**", realizzata mediante segnalibro, verificando il corretto ripristino della configurazione iniziale della dashboard dopo l'applicazione di filtri e selezioni da parte dell'utente.

Queste attività mi hanno consentito di validare il corretto funzionamento dell'intero sistema e di garantire una navigazione semplice e intuitiva tra le diverse dashboard di analisi disponibili.

11. Documentazione e condivisione del progetto

Al termine dello sviluppo, il progetto è stato organizzato e pubblicato su GitHub al fine di raccogliere in un unico ambiente tutti i documenti prodotti durante le diverse fasi del lavoro.

Il repository contiene le seguenti cartelle:

- **Script** contenente lo script Python utilizzato per il processo ETL
- **Data** contenente i dataset in formato CSV ed il file Requirements
- **Docs** contenente le foto della Dashboard Direzionale, Dashboard Operativa ed il logo
- **SQL** contenente interrogazioni SQL per KPI e analisi
- **Power BI** contenente il file Power BI contenente dashboard e KPI
- la documentazione tecnica del progetto
- il file README con le istruzioni necessarie per comprendere e riprodurre il lavoro svolto

L'utilizzo di GitHub consente di mantenere una struttura ordinata del progetto, facilitandone la consultazione, la condivisione e la documentazione.

Repository GitHub:

<https://github.com/Maria021285/MG-HireMatch>

Username: Maria021285

Password: Collegando_21

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

Il progetto **MG HireMatch** può essere applicato nel settore del recruiting e della gestione delle risorse umane, dove è importante tenere sotto controllo l'andamento delle richieste, le attività degli operatori e le performance complessive del servizio.

La soluzione realizzata permette di raccogliere e organizzare informazioni provenienti da diverse fonti, offrendo una visione più chiara delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Tra i principali vantaggi si evidenziano:

- una migliore organizzazione dei dati
- un monitoraggio più efficace delle attività operative
- una visione immediata delle performance attraverso KPI e dashboard
- una distribuzione più equilibrata del carico di lavoro tra gli operatori
- un supporto concreto alle decisioni basato sui dati disponibili

Il progetto può essere facilmente adattato a contesti aziendali reali che operano nel settore del recruiting e dei servizi on-demand

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti)

Potenzialità

I risultati ottenuti mi hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, realizzando una soluzione in grado di raccogliere, organizzare e analizzare i dati relativi al processo di recruiting. Attraverso il Data Warehouse e le dashboard sviluppate in Power BI mi è stato possibile monitorare i principali indicatori di performance e ottenere una visione chiara delle attività svolte.

Tra i principali punti di forza del progetto che posso evidenziare sono:

- la centralizzazione dei dati in un unico ambiente di analisi
- la facilità di consultazione delle informazioni tramite dashboard interattive
- il monitoraggio delle performance attraverso KPI direzionali e operativi
- l'integrazione dell'analisi geografica attraverso ArcGIS
- la possibilità di supportare i risultati attraverso dati facilmente interpretabili

Dall'analisi delle dashboard sono inoltre emerse alcune evidenze significative. In particolare, ho osservato una differente distribuzione delle attività tra operatori Junior e Senior, con i primi maggiormente coinvolti nelle richieste standard e i secondi impegnati in attività più complesse. L'analisi dei clienti ricorrenti ha inoltre evidenziato la presenza di una quota significativa di utenti che hanno effettuato più di una richiesta nel periodo analizzato. Invece, la mappa ArcGIS ha consentito di individuare rapidamente le aree con una maggiore concentrazione di attività e le risorse maggiormente impegnate.

Limiti e criticità

Il principale limite del progetto è rappresentato dall'utilizzo di dati simulati anziché reali. Sebbene il dataset è stato costruito cercando di riprodurre situazioni aziendali verosimili, i risultati ottenuti non possono essere considerati rappresentativi di una specifica realtà aziendale vera.

Tra le principali criticità affrontate durante lo sviluppo si evidenziano:

- la definizione di un modello dati coerente con il contesto del recruiting
- l'integrazione di dati provenienti da tabelle differenti
- l'individuazione di KPI realmente significativi oltre a quelli stabiliti dalla traccia
- la scelta delle visualizzazioni più adatte alla rappresentazione dei dati
- l'inserimento di filtri azzerati
- la realizzazione di dashboard semplici da consultare ma allo stesso tempo complete

Ulteriori limitazioni riguardano l'assenza di aggiornamenti automatici dei dati e di funzionalità di analisi predittiva.

Possibili sviluppi futuri

Il progetto potrebbe essere ulteriormente ampliato attraverso:

- l'utilizzo di dati provenienti da sistemi aziendali reali
- l'automazione del processo di aggiornamento dei dati in tempo reale
- l'utilizzo della modalità **Direct Query** di Power BI per il collegamento diretto ai database aziendali
- l'implementazione di analisi predittive per la stima dei carichi di lavoro e delle richieste future
- l'introduzione di controlli automatici sulla qualità dei dati

Tali miglioramenti consentirebbero di aumentare ulteriormente il valore informativo della soluzione e di facilitarne l'utilizzo in contesti aziendali reali.

Conclusioni finali

Il progetto MG HireMatch ha rappresentato per me un'opportunità per applicare concretamente le competenze acquisite durante il percorso universitario nei settori della programmazione, delle basi di dati e della Business Intelligence, potendole implementare con le mie conoscenze nel settore lavorativo.

Attraverso la realizzazione del Data Warehouse, del processo ETL e delle dashboard in Power BI è stato possibile trasformare dati operativi in informazioni utili al monitoraggio delle attività di recruiting ed al supporto del processo decisionale.

Nel complesso, secondo il mio modesto parere il progetto ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla traccia, dimostrando come l'integrazione di strumenti quali Python, SQLite, Power BI e ArcGIS possa contribuire alla realizzazione di una soluzione efficace per l'analisi dei dati ed i risultati aziendali.